

Istologia ed embriologia

A.A. 2025/2026



7
Crediti massimi



94.5
Ore totali



SSD
BIO/17



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Non definiti

Risultati apprendimento attesi

Non definiti

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame

Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento non può essere seguito come corso singolo. Puoi trovare gli insegnamenti disponibili consultando il catalogo corsi singoli.

Cerca un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: Rossetti Luca Mario

Programma

Organizzazione didattica

Programma

L'insegnamento prevede la presentazione e trattazione dei seguenti argomenti suddivisi nelle seguenti sezioni:

METODI E STRUMENTI PER L'INDAGINE MORFOLOGICA:

Inclusione, fissazione e taglio dei campioni biologici. Principali colorazioni istologiche e istochimiche.

Strumenti per l'analisi morfologica.

CITOLOGIA:

Organizzazione generale della cellula eucariote.

Membrana plasmatica: organizzazione, specializzazioni apicali, basali, e laterali.

Ribosomi: morfologia e funzioni.

Reticolo endoplasmatico: morfologia e funzioni del reticolo endoplasmatico liscio e rugoso.

Apparato di Golgi: morfologia e funzioni.

Lisosomi e perossisomi: morfologia e funzioni.

Mitocondri: morfologia, e funzioni.

Nucleo: morfologia e funzioni.

Citoscheletro: microfilamenti, filamenti intermedi e microtubuli.

Attività cellulari: divisione cellulare, apoptosi, traffico vescicolare, secrezione, endocitosi ed esocitosi.

ISTOLOGIA:

Organizzazione generale: cellule, tessuti, organi, apparati.

Tessuto epiteliale: caratteristiche generali, struttura, classificazione, localizzazione e funzioni.

Specializzazioni della superficie libera (ciglia, microvilli e stereociglia), della superficie laterale (giunzioni cellulari), della superficie basale (membrana basale). Organizzazione, classificazione e principali localizzazioni degli epitelii di rivestimento, degli epitelii ghiandolari esocrini ed endocrini. Epitelii sensoriali.

Tessuti connettivi: caratteristiche generali, struttura, classificazione, localizzazione e funzioni.

Tessuto connettivo propriamente detto (connettivo lasso, connettivo denso a fasci paralleli, intrecciati e incrociati). Tessuto adiposo.

Cartilagine: caratteristiche generali, struttura, classificazione, localizzazione e funzioni. Cartilagine ialina, elastica e fibrosa.

Tessuto osseo: caratteristiche generali, struttura, classificazione, localizzazione e funzioni.

Osteogenesi.

Sangue: aspetti generali. Plasma. Morfologia e funzione di eritrociti, leucociti, piastrine. Emopoiesi: aspetti generali.

Tessuto muscolare: caratteristiche generali, struttura, classificazione, localizzazione e funzioni.

Tessuto muscolare striato scheletrico e cardiaco, tessuto muscolare liscio.

Tessuto nervoso: generalità; struttura, classificazione e funzione dei neuroni. Fibre mieliniche e amieliniche. Sinapsi.

Neuroglia: caratteristiche generali, struttura, classificazione, localizzazione e funzioni.

EMBRIOLOGIA GENERALE:

Gametogenesi maschile

Gametogenesi femminile, ciclo ovarico e uterino.

Fecondazione, segmentazione e impianto.

Foglietti germinativi e ripiegamento dell'embrione.

Annessi embrionali: sacco vitellino, allantoide, amnios, cordone ombelicale e placenta.

ESERCITAZIONI AL MICROSCOPIO:

Osservazione, descrizione e riconoscimento al microscopio di epitelii, tessuti connettivi, tessuti muscolari e tessuto nervoso.

Prerequisiti

Non sono richieste conoscenze preliminari

Metodi didattici

Ogni CFU è composto da ore di didattica frontale e innovativa. Le attività di didattica innovativa consistono nell'approfondimento di argomenti, presenti nel programma e concordati con gli studenti, svolto in collaborazione attiva tra docenti e studenti.

Il programma sarà svolto attraverso lezioni frontali (5 CFU) con l'ausilio di materiale didattico (proiezioni di slide e/o filmati) e attività non formali (2 CFU) in laboratorio svolte sotto la guida diretta del docente con osservazione al microscopio ottico di preparati istologici e successiva discussione ed approfondimento dei quadri istologici osservati.

Materiale di riferimento

Citologia ed Istologia: a scelta uno dei seguenti testi

· DALLE CELLULE AI SISTEMI. Istologia - Anatomia - Anatomia microscopica. Curatori: Nadir M. Maraldi, Giuseppe Anastasi, Carlo Tacchetti Autori: G. Anastasi, I. Barajon, C. Castaldo, S. Cinti, S. Corso, O. Cremona, F. Di Meglio, A. Di Vito, A. Favalaro, A. Follenzi, F. Fornai, E. Giacomello, A. Giordano, S. Giordano, N.M. Maraldi, C. Martinelli, D.A. Nurzynska, P. Onori, R. Ostuni, M. Reguzzoni, D. Ribatti, G.F. Spatola, C. Tacchetti, M.L. Uzzo, M. Vertemati EDI ERMES - Milano 2024

· P. ROSATI, R. COLOMBO ISTOLOGIA V EDIZIONE - EDI ERMES - Milano 2006.

· S. ADAMO, P. CARINCI, M. MOLINARO, G. SIRACUSA, M. STEFANINI, E. ZIPARO ISTOLOGIA DI V. MONESI VII EDIZIONE - PICCIN - Padova 2018.

Embriologia generale: a scelta uno dei seguenti testi

· CASASCO EMBRIOLOGIA GENERALE - LA GOLIARDICA PAVESE - Milano 1990.

· P. ROSATI et al. EMBRIOLOGIA GENERALE DELL'UOMO- EDI ERMES - Milano 2000.

· THOMAS W. SADLER EMBRIOLOGIA MEDICA di Langman - MASSON - Milano 2002.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta (50 domande a risposta multipla) rivolta ad accertare le conoscenze dello studente sugli aspetti della materia. L'esito della prova verrà pubblicato su Ariel.

Non sono previste prove intermedie.

Docente/i



Martinelli Carla

Ricevimento:
previo appuntamento da concordare via e-mail

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Assegni di ricerca
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store